

Plano de Ensino

Dados Gerais

Curso:

14TADS - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Floriano (IFPI - CAMPUS FLORIANO)

Disciplina:

TEC.1052 - PROGRAMAÇÃO PARA INTERNET II - Graduação [80 h/80 Aulas] - 0.0

Ano/Período Letivo:

2026/2

Turma:

20262.4.14TADS.1N

Professor(es):

Ronaldo Borges

Ementa

Interação entre aplicações na Web. Integração com banco de dados. Técnicas e Modelos de Autenticação e Autorização em aplicações Web Tradicionais e WEB API/Rest. Serviço de banco de dados e sua integração com outros serviços em rede. Uso de frameworks para desenvolvimento Web. Padrão MVC. Tarefas Assíncronas.

Objetivo Geral / Competências

Capacitar os alunos na construção e arquitetura de aplicações Web e APIs RESTful modernas, seguras e eficientes, aplicando o padrão MVC, persistência de dados em bancos relacionais ou NoSQL, mecanismos de autenticação/ autorização, processamento assíncrono e integração com serviços em rede.

Objetivos Específicos / Habilidades

- Arquitetura e Frameworks: Aplicar o padrão MVC e frameworks web modernos (Node.js/Express) na estruturação de aplicações modulares e escaláveis.
- APIs e Serviços: Projetar, construir e consumir WEB APIs RESTful integradas a serviços externos em rede.
- Persistência de Dados: Modelar e realizar a integração entre aplicações web e serviços de banco de dados.
- Segurança: Implementar padrões de autenticação e autorização (como sessões e tokens JWT) em aplicações tradicionais e APIs REST.
- Assincronismo e Desempenho: Utilizar programação assíncrona para o gerenciamento eficiente de tarefas e concorrência.

Conteúdo Programático

- 1 - Comunicação Web e Arquitetura:
 - Protocolos da Web, arquitetura cliente-servidor e padronização RESTful.
 - Padrão Model-View-Controller (MVC) em aplicações Web.
- 2 - Desenvolvimento Backend com Frameworks:
 - Desenvolvimento de APIs e rotas com Node.js e Express.
 - Programação assíncrona: Event Loop, Promises e Async/Await.
- 3 - Persistência e Serviços de Banco de Dados:
 - Integração com bancos de dados relacionais e Não-Relacionais (NoSQL).
 - Camada de acesso a dados (ORMs/ODMs).
- 4 - Segurança e Controle de Acesso:

- Autenticação e Autorização: Cookies/Sessions vs. Tokens (JWT).
 - Práticas de proteção de rotas e segurança em Web APIs.
- 5 - Integração e Ecossistema Web:
- Consumo e integração com APIs e serviços de terceiros em rede.

Metodologia

Aulas expositivas e práticas em laboratório de informática focadas na resolução de problemas reais de desenvolvimento backend e arquitetura de software. A aprendizagem será orientada à prática por meio do projeto e implementação de APIs REST e sistemas Web Full Stack, abordando do design de rotas ao processamento assíncrono e persistência de dados.

Recursos

- Laboratório de informática com acesso à internet e ambiente de desenvolvimento pré-configurado (Node.js, VS Code, Git, Docker, clientes HTTP).
- Sistemas de gerenciamento de banco de dados locais e/ou em nuvem (PostgreSQL, MongoDB).
- Projetor multimídia e quadro branco para exposições conceituais e diagramação.

Avaliação

- Avaliações Práticas (N1): Atividades periódicas de codificação, criação de APIs e exercícios de integração.
- Avaliação Teórica/Conceitual (N2): Teste escrito/prático para consolidação de conceitos de arquitetura, segurança e protocolos.
- Projeto Final (N3): Desenvolvimento em grupo/individual de uma aplicação Web completa integrando banco de dados, autenticação/autorização e tarefas assíncronas.

Informações Adicionais

Referencia Bibliografica Básica

- BROWN, Ethan. Programação web com Node e Express: beneficiando-se da stack JavaScript. 2. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2020. E-book. ISBN 978-65-86057-09-6.
- POWERS, Shelley. Aprendendo Node: usando JavaScript no servidor. São Paulo: Novatec Editora, 2017. E-book. ISBN 978-85-7522-769-5.
- GOLDBERG, Josh. Aprendendo TypeScript: Melhore Suas Habilidades de Desenvolvimento web Usando JavaScript Type-Safe. Novatec Editora, 2022.

Referencia Bibliografica Complementar

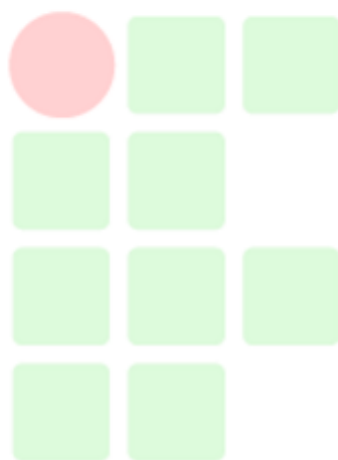
- FLANAGAN, David. JavaScript: the definitive guide: master the world's most-used programming language. 7. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. 706 p. ISBN 978-1-491-95202-3.
- PEREIRA, Caio Ribeiro. Node.js: aplicações web real-time com Node.js. São Paulo: Casa do Código, 2014. 131 p.
- SILVA, Luciano Carlos da. Banco de dados para Web: do planejamento à implementação. São Paulo: Livros Érica, 2001.
- NODE.JS: Notes for Professionals. [S. l.]: GoalKicker.com, [2017?]. 323 p. E-book. Disponível em: <https://goalkicker.com/NodeJSBook>. Acesso em: 13 ago. 2026.

Aprovação Pelo Setor Pedagógico:

Aguardando Aprovação

Homologação Pela Coordenação do Curso:

Aguardando Homologação



INSTITUTO
FEDERAL
Piauí